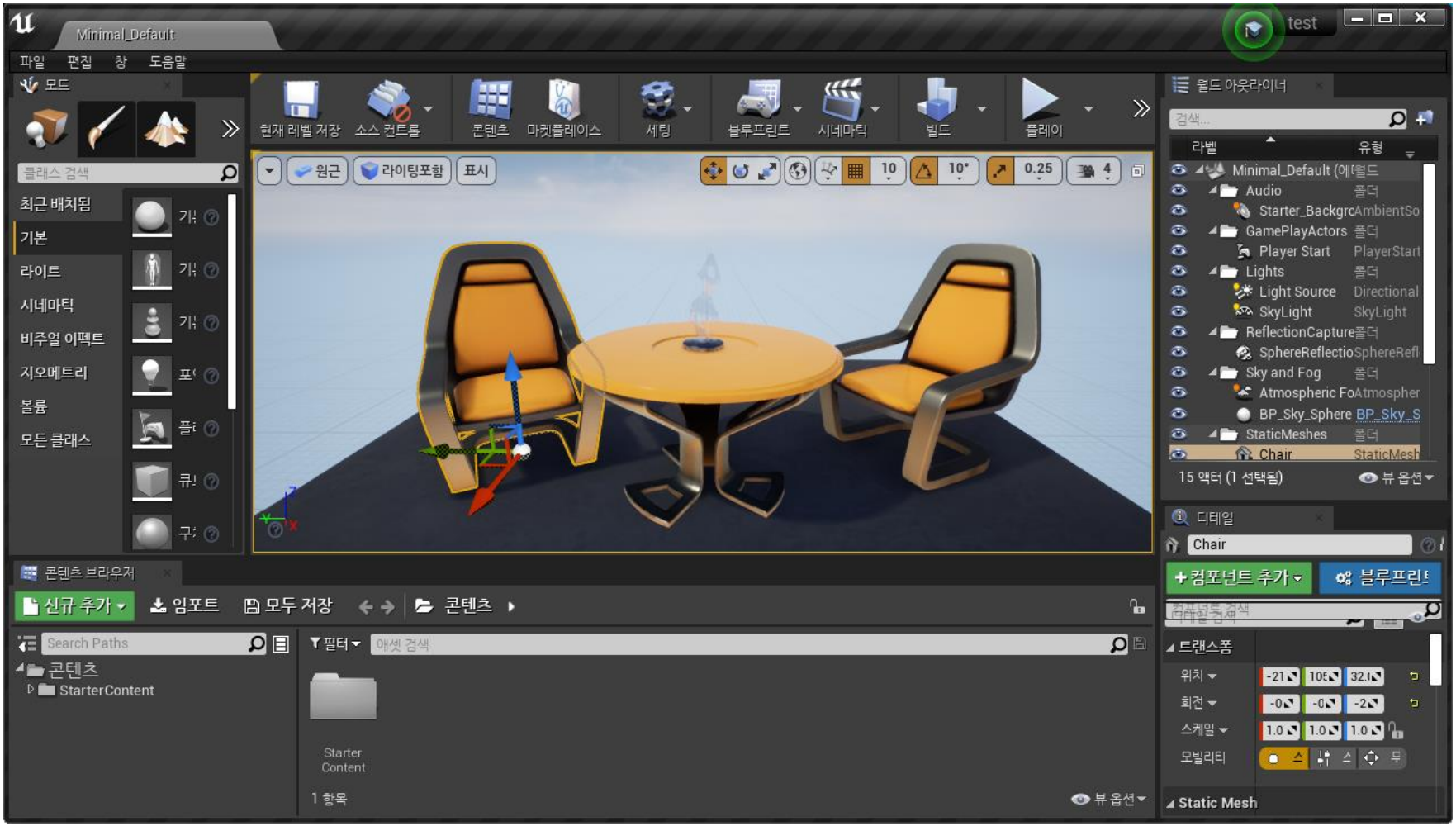
언리얼 엔진4 시작

상명대학교
게임학과
담당교수: 김석규

에디터의 주요 기능


Minimal_Default
파일 편집 창 도움말
test
모드
클래스 검색
최근 배치됨
기본
라이트
시네마틱
비주얼 이펙트
지오메트리
볼륨
모든 클래스
현재 레벨 저장
소스 컨트롤
콘텐츠
마켓플레이스
세팅
블루프린트
시네마틱
빌드
플레이
원근
라이팅포함
표시
월드 아웃라이너
검색...
라벨
유형
Minimal_Default (에디터)
Audio
Starter_Backgrc
GamePlayActors
Player Start
Lights
Light Source
SkyLight
ReflectionCapture
SphereReflectio
Sky and Fog
Atmospheric Fo
BP_Sky_Sphere
StaticMeshes
Chair
15 액터 (1 선택됨)
뷰 옵션
디테일
Chair
컴포넌트 추가
블루프린트
트랜스폼
위치
회전
스케일
모빌리티
Static Mesh
콘텐츠 브라우저
신규 추가
임포트
모두 저장
콘텐츠
Search Paths
콘텐츠
StarterContent
필터
애셋 검색
Starter Content
1 항목
뷰 옵션

메뉴

- **파일**
  - 파일저장/가져오기
  - 새 프로젝트/프로젝트 열기
- **편집**
  - 간단한 조작 설정
  - 프로젝트 설정 메뉴
- **창**
  - 다양한 윈도우
- **도움말**

툴바

툴바 (4.27.2)

현재 레벨 저장
소스 컨트롤
모드
콘텐츠
마켓플레이스
세팅
블루프린트
시네마틱
빌드
플레이
실행

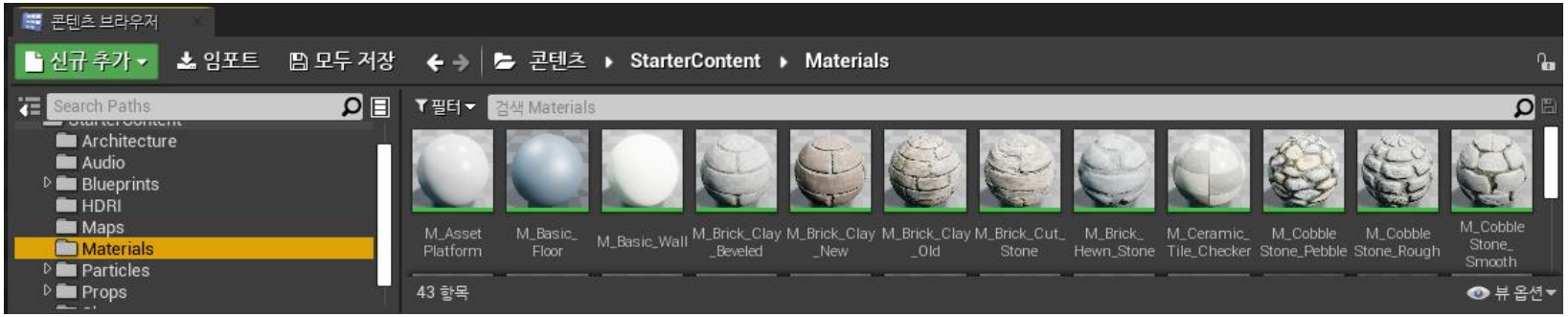
모드
콘텐츠
마켓플레이스
에디터 모드
선택 Shift+1
랜드스케이프 Shift+2
폴리지 Shift+3
브러시 편집 Shift+4
메시 페인트 Shift+5

월드 아웃라이너

- 현재 씬에 배치되어 있는 구성 요소들의 목록을 보여주는 윈도우
  - Scene
    - 게임 제작을 위해 제공되는 3차원 공간
  - Actor
    - 게임을 구성하는 물체들
- 액터들을 관리하는 윈도우

콘텐츠 브라우저

- 많은 수의 다양한 애셋들을 효율적으로 관리하기 위한 윈도우
  - 리소스 또는 애셋
    - 게임에 사용하는 이미지나 사운드와 같은 데이터



디테일

- 월드 아웃라이너에서 선택한 물체의 속성을 설정

뷰포트

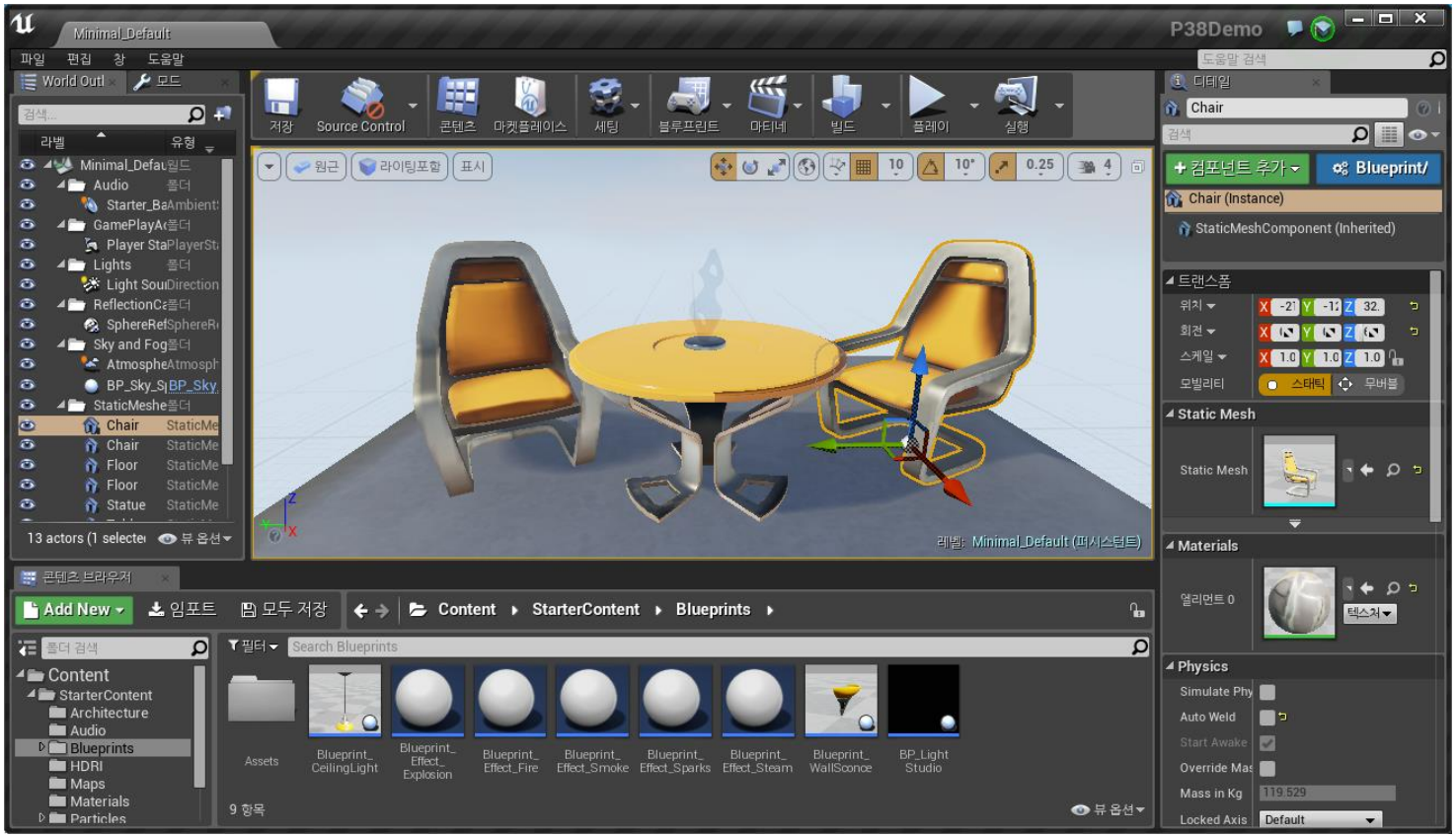
- 씬을 보면서 편집할 수 있는 기능을 제공
- 공간 편집을 위해 다양한 조작 방법과 단축키 등이 내장
- 레이아웃 메뉴를 이용해 다양한 뷰포트 설정 가능

모드

- **언리얼의 기본 도구와 각종 요소들을 분류별로 모아서 제공**
  - 배치
    - 기본
      - 카메라, 충돌체, 플레이어 스타트, 타겟 포인트 등
    - 라이트
      - 여러가지 조명
    - 시네마틱
      - 영상 효과
    - 비주얼 이펙트
      - 먼 원경의 안개, 조명의 반사체, 액체효과 등
    - 지오메트리
      - 게임의 바닥이나 고정된 물체 등 씬 제작에 필요한 도형
    - 볼륨
      - 특정 영역을 설정해서 자원이 집중될 수 있도록 범위를 지정하는 여러 종류의 볼륨

에디터 커스터마이징

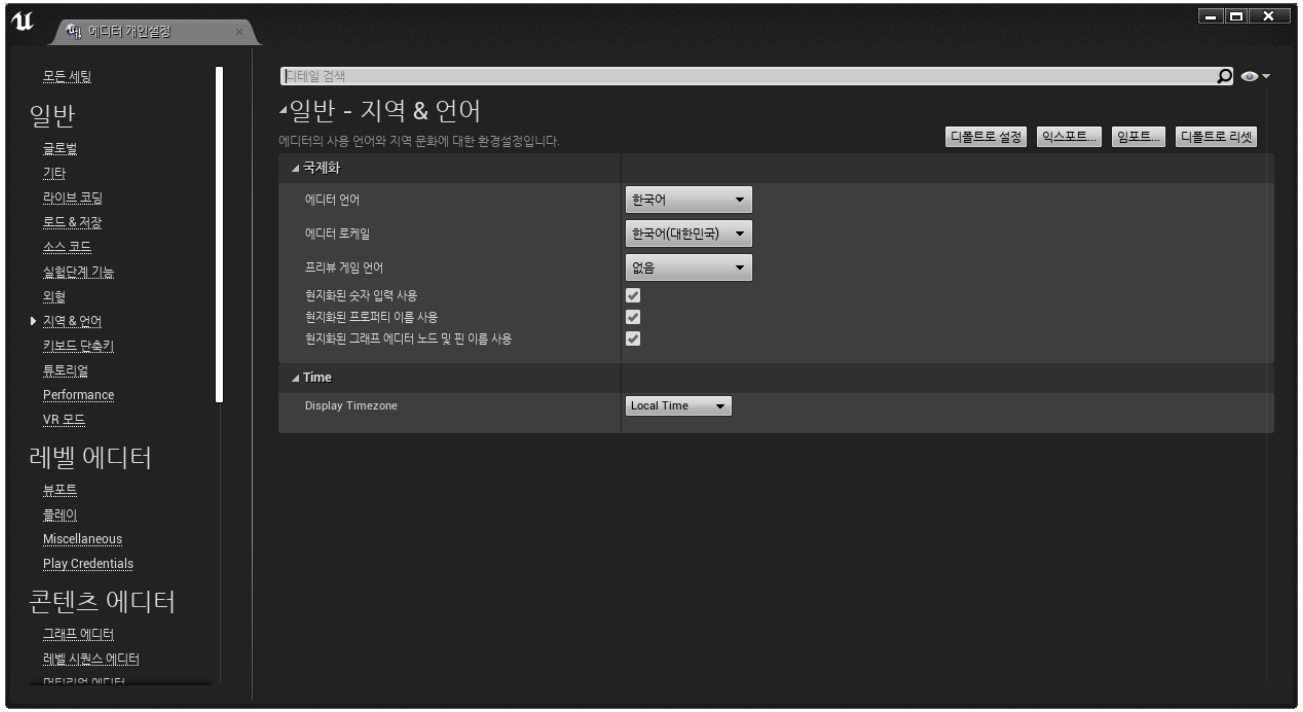
■ 윈도우 커스터마이징



에디터 커스터마이징

■ 에디터 언어 변경

- ➢ 편집 > 에디터 개인설정 > 지역 & 언어 > 언어 항목 조정



에디터 커스터마이징

■ 툴바 크기 변경

- ➢ 편집 > 에디터 개인설정 > 외형
  - Use Small Tool Bar Icons

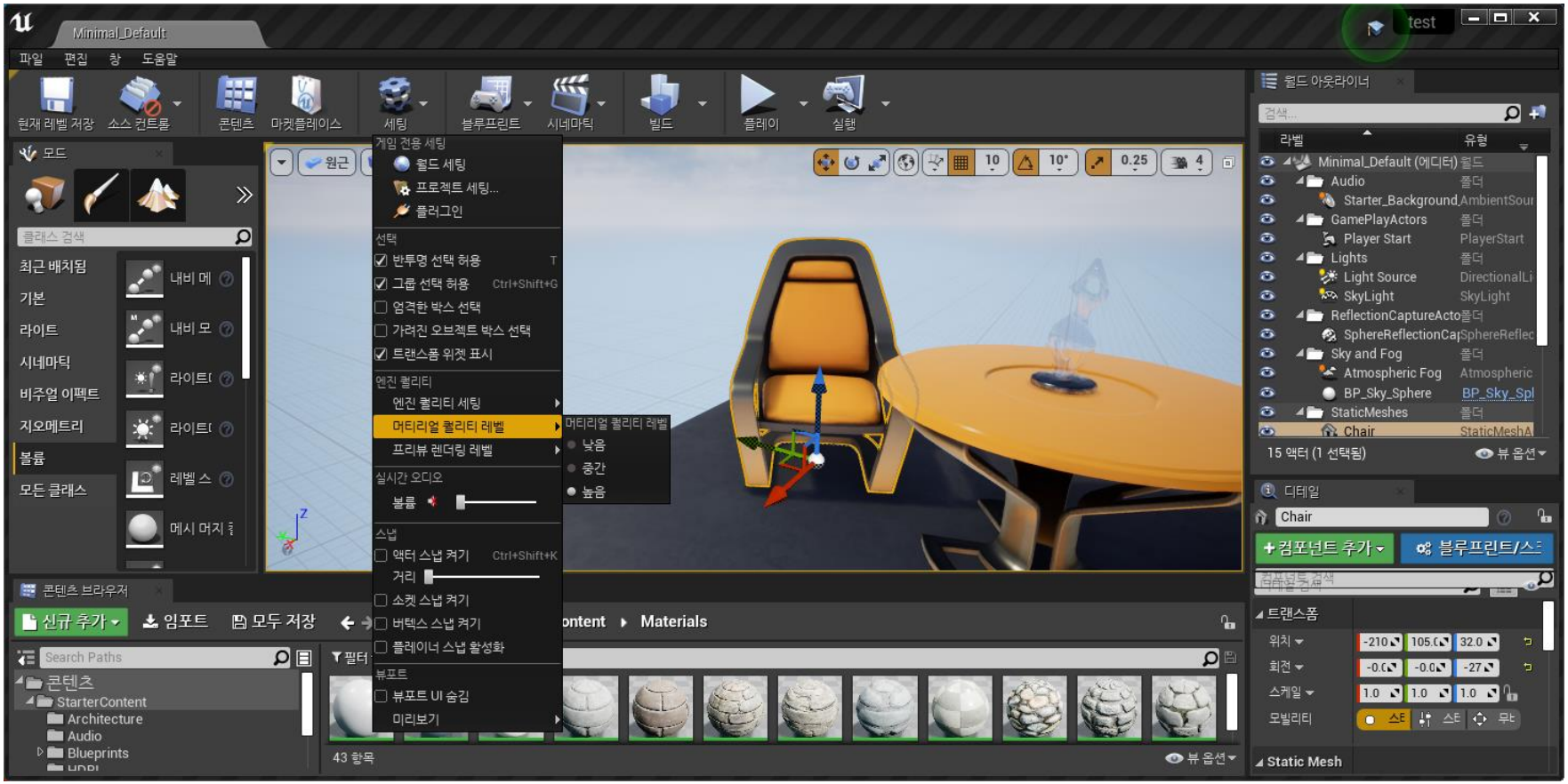
■ 에디터 퀄리티 설정

- ➢ 툴바 > 세팅 > 엔진 퀄리티 세팅
- ➢ 머티리얼 퀄리티 레벨

엔진 퀄리티 세팅

Minimal_Default
파일 편집 창 도움말
현재 레벨 저장
소스 컨트롤
콘텐츠
마켓플레이스
세팅
블루프린트
시네마틱
빌드
플레이
실행
게임 전용 세팅
월드 세팅
프로젝트 세팅...
플러그인
선택
반투명 선택 허용
그룹 선택 허용
엄격한 박스 선택
가려진 오브젝트 박스 선택
트랜스폼 위젯 표시
엔진 퀄리티
엔진 퀄리티 세팅
머티리얼 퀄리티 레벨
프리뷰 렌더링 레벨
실시간 오디오
볼륨
스냅
액터 스냅 켜기
거리
소켓 스냅 켜기
버텍스 스냅 켜기
플레이어 스냅 활성화
뷰포트
뷰포트 UI 숨김
미리보기
퀄리티
낮음 중간 높음 에픽 시네마틱 자동
해상도 스케일 100%
뷰 디스턴스
안티에일리어싱
포스트 프로세싱
섀도
텍스처
이펙트
폴리지
Shading
하드웨어 퍼포먼스를 모니터링할까요?
월드 아웃라이너
Minimal_Default (에디터)
Audio
GamePlayActors
Player Start
Lights
Light Source
SkyLight
Sky and Fog
Atmospheric Fog
BP_Sky_Sphere
StaticMeshes
Chair
15 액터 (1 선택됨)
디테일
컴포넌트 추가
블루프린트/스
트랜스폼
위치
회전
스케일
모빌리티
Static Mesh
콘텐츠 브라우저
신규 추가
임포트
모두 저장
콘텐츠
StarterContent
Architecture
Audio
Blueprints
43 항목

머티리얼 퀄리티 레벨


Minimal_Default
파일 편집 창 도움말
현재 레벨 저장
소스 컨트롤
콘텐츠
마켓플레이스
세팅
블루프린트
시네마틱
빌드
플레이
실행
게임 전용 세팅
월드 세팅
프로젝트 세팅...
플러그인
선택
반투명 선택 허용
그룹 선택 허용
엄격한 박스 선택
가려진 오브젝트 박스 선택
트랜스폼 위젯 표시
엔진 퀄리티
엔진 퀄리티 세팅
머티리얼 퀄리티 레벨
프리뷰 렌더링 레벨
실시간 오디오
볼륨
스냅
액터 스냅 켜기
거리
소켓 스냅 켜기
버텍스 스냅 켜기
플레이너 스냅 활성화
뷰포트
뷰포트 UI 숨김
미리보기
머티리얼 퀄리티 레벨
낮음
중간
높음
월드 아웃라이너
Minimal_Default (에디터)
Audio
Starter_Background
GamePlayActors
Player Start
Lights
Light Source
SkyLight
ReflectionCaptureActo
Sky and Fog
Atmospheric Fog
BP_Sky_Sphere
StaticMeshes
Chair
15 액터 (1 선택됨)
디테일
Chair
컴포넌트 추가
블루프린트/스
트랜스폼
위치
회전
스케일
모빌리티
Static Mesh
콘텐츠 브라우저
신규 추가
임포트
모두 저장
Materials
Search Paths
콘텐츠
StarterContent
Architecture
Audio
Blueprints
43 항목

뷰포트 윈도우

■ 기본 이동 조작

- W : 전진
- S : 후진
- A : 왼쪽
- D : 오른쪽
- Q : 하강
- E : 상승
- 마우스 이동 : 화면 카메라 돌리기
- Z : Zoom Out
- C : Zoom In

뷰포트 윈도우

■ 유용한 단축키

- F : 액터가 가운데 오도록 뷰포트 이동
- G : 아이콘들을 disable
- F11 : 뷰포트 크기를 에디터 크기 전체로 확대

■ 마우스 조작

- Alt + 왼쪽 드래그 : 가운데를 기준으로 뷰포트 선회
- Alt + 휠 드래그 : 상하좌우로 뷰포트 이동
- Alt+ 오른쪽 드래그 : 뷰포트를 전진, 후진

■ 카메라 속도 조절

- 오른쪽 상단의 아이콘
- ASDW키로 씬을 탐색할 때 마우스 휠을 드래그하면 뷰포트의 이동 속도 조절 가능

프로젝트 구조와 애셋

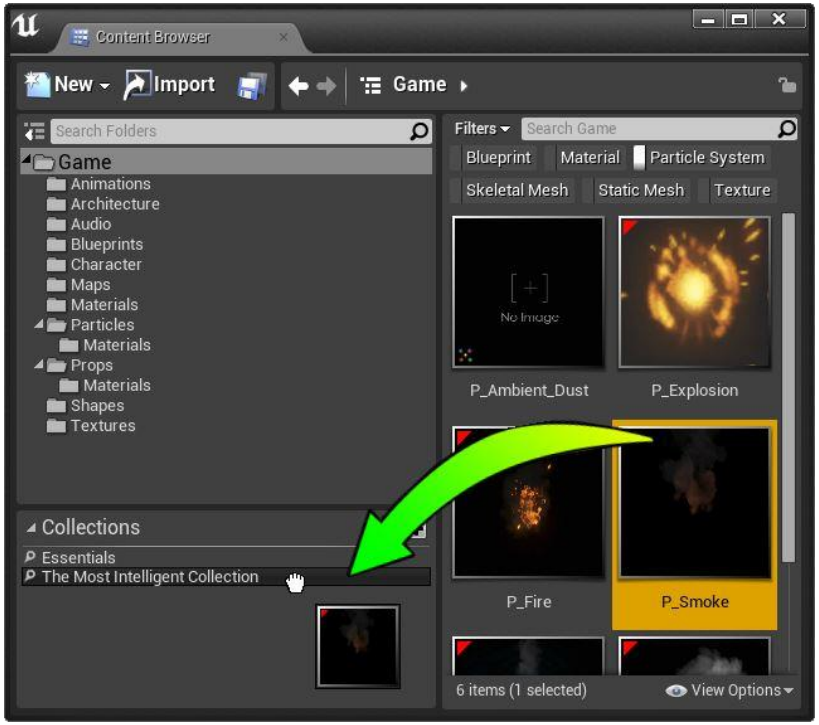
■ 프로젝트 폴더 구성

- Config
  - 각종 설정값
- Intermediate
  - 임시장소
- Content
  - 애셋 관리
- Saved
  - 자동백업, 복구를 위한 정보
- .uproject
  - 프로젝트 파일

프로젝트 구조와 애셋

■ 콘텐츠 검색

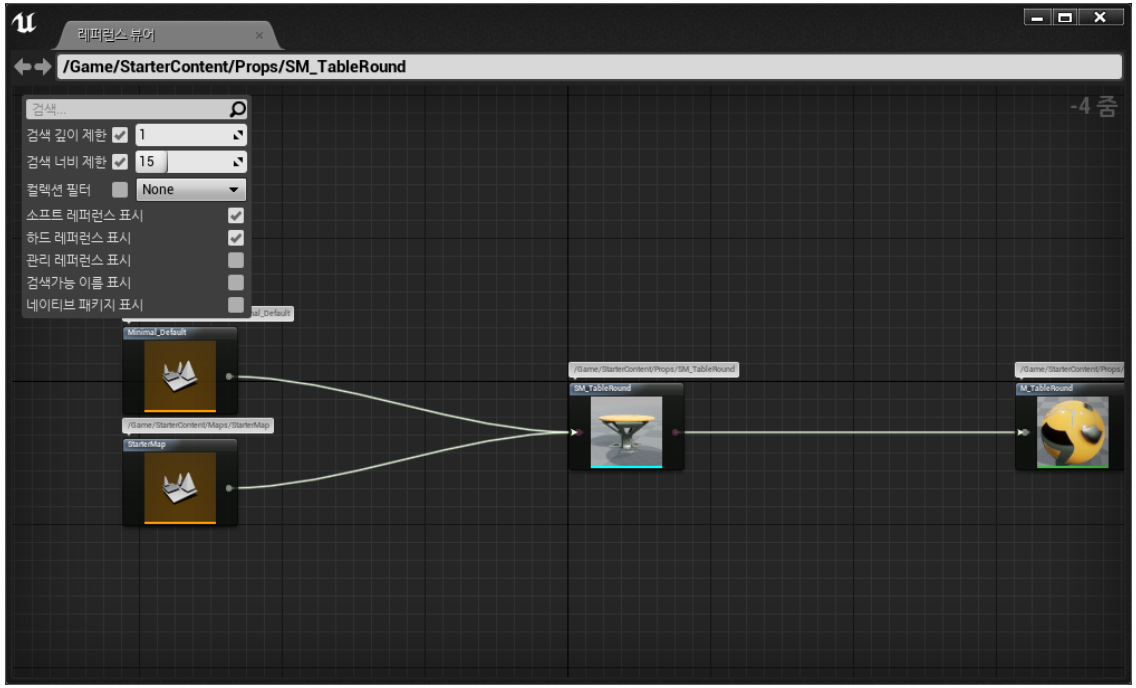
- ➢ 필터 기능 사용
- ➢ 검색 기능 사용
- ➢ 검색 결과 저장
  - – 콜렉션 이용



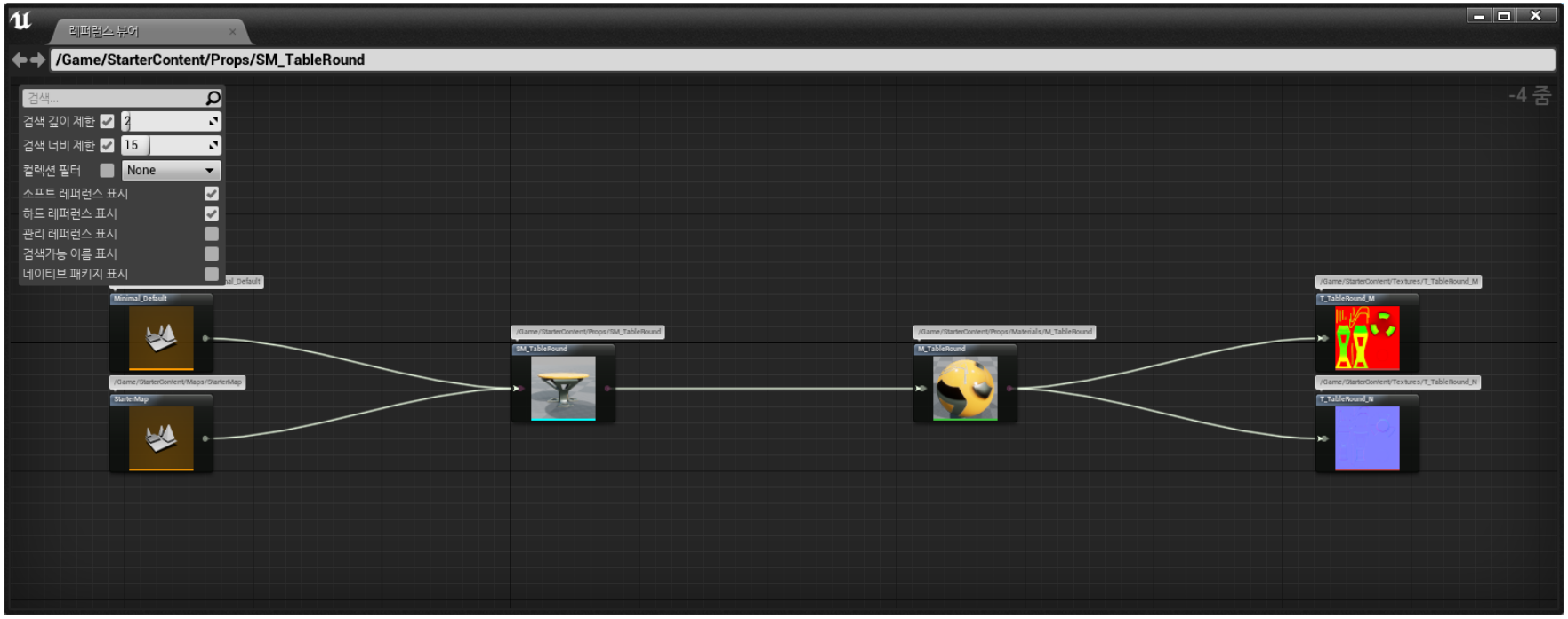
프로젝트 구조와 애셋

■ 애셋의 참조

- ➢ 레퍼런스 뷰어
- ➢ Props의 SM_TableRound 선택후 오른쪽 마우스 클릭 > 레퍼런스 뷰어 선택



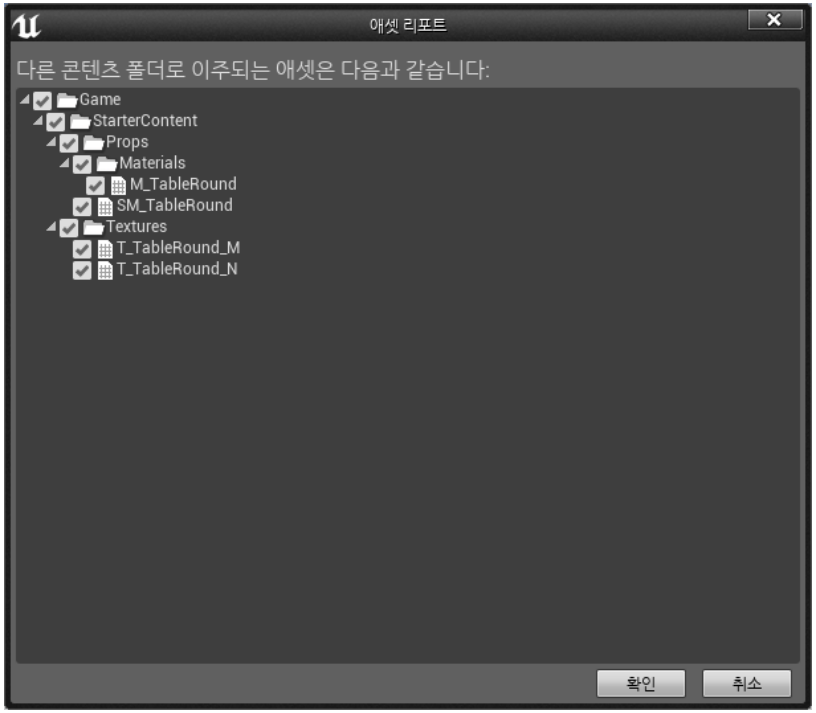
프로젝트 구조와 애셋


레퍼런스 뷰어
/Game/StarterContent/Props/SM_TableRound
검색...
검색 깊이 제한
2
검색 너비 제한
15
컬렉션 필터
None
소프트 레퍼런스 표시
하드 레퍼런스 표시
관리 레퍼런스 표시
검색가능 이름 표시
네이티브 패키지 표시
-4 줌
Minimal_Default
/Game/StarterContent/Maps/StarterMap
StarterMap
/Game/StarterContent/Props/SM_TableRound
SM_TableRound
/Game/StarterContent/Props/Materials/M_TableRound
M_TableRound
/Game/StarterContent/Textures/T_TableRound_M
T_TableRound_M
/Game/StarterContent/Textures/T_TableRound_N
T_TableRound_N

프로젝트 구조와 애셋

■ 애셋의 이주

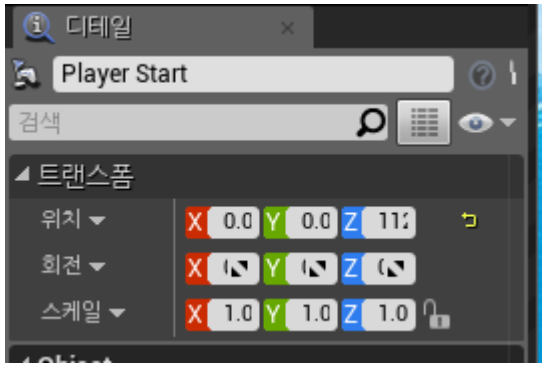
- 현재 프로젝트에서 작업한 애셋을 다른 프로젝트에서 사용할 수 있게 만들어 준다.



물체의 속성 설정

■ 트랜스폼

- ➢ 기본 단위 : cm, degree
- ➢ 스케일의 자물쇠 아이콘
  - – 자물쇠를 잠그면 값이 균일하게 변경



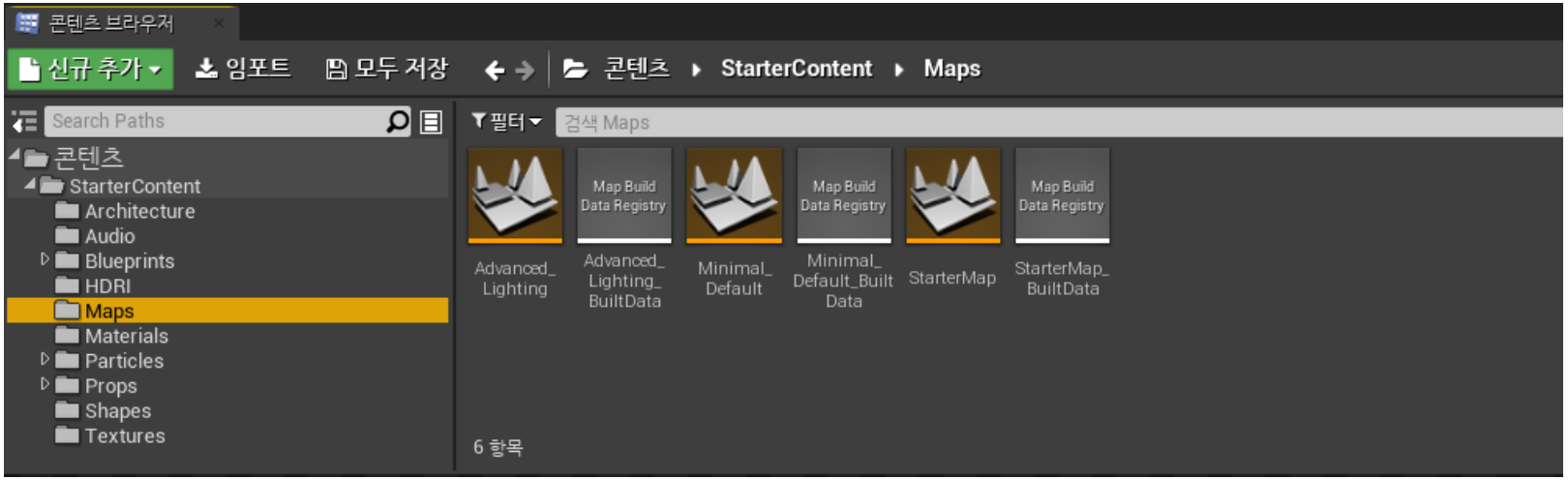
물체의 속성 설정

■ 좌표계

- ➢ 월드 좌표계
- ➢ 로컬 좌표계

맵의 저장

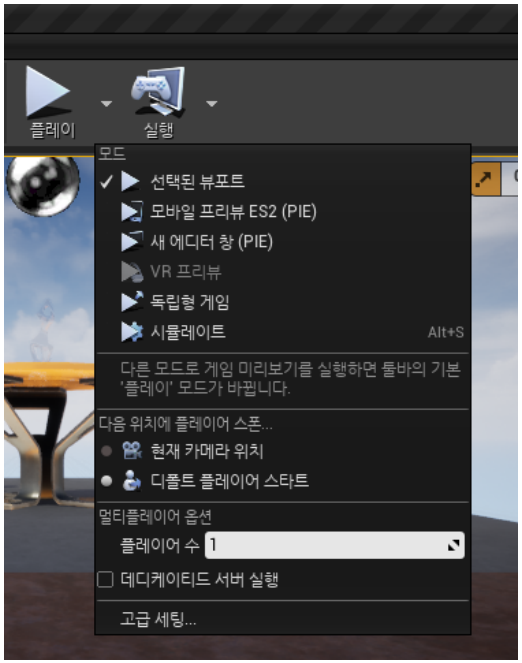
- 파일 > 현재 레벨 저장
- map : 작업한 스테이지



언리얼 에디터

■ 플레이 옵션

- 선택된 뷰포트
- 모바일 프리뷰 ES2 (PIE)
  - 모바일 장치 에뮬레이트
- 새 에디터 창 (PIE)
- 독립형 게임
  - Shift + F1
- 시뮬레이트
  - 게임을 실행하지 않은 상태에서 씬에 설치된 액터의 상태나 동작 등을 확인
- 현재 카메라 위치
- 디폴트 플레이어 스타트



레벨의 기본 요소

레벨의 기본 요소

- **Directional Light**
- **Sphere Reflection Capture**
  - 주변의 사물로부터 방생하는 반사광을 처리
  - 조명의 빛과 그림자를 부드럽게 만든다.
- **Atmospheric Fog**
  - 행성의 대기권을 통과하는 빛의 산란 효과를 재현
- **Audio**
- **Player Start**
- **Static Mesh**
- **BP_Sky_Sphere**
  - 구름이 흘러가는 하늘 표현

언리얼 기본 레벨

Minimal_Default

- 공백으로 만들었을때 기본으로 보이는 레벨
- 스카이박스, 포그, 사운드, 리플렉션 캡쳐 제공

StarterMap

- 각종 머티리얼과 간단한 물리시뮬레이션 제공

Advanced_Lighting

- 게임의 배경으로 사용하는 HDRI(High Dynamic Range Image)로 만든 Ambient Cubemap과 Post Process 이벤트의 효과를 볼 수 있다.

레벨 열기

■ 파일 > 레벨 열기 > Maps

Thank You